

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 13/7/22

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Prodotto minimo – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo

```
int minproduct(int[] A, int n)
```

che prende in input un vettore A contenente n interi e restituisce il minimo prodotto che può essere ottenuto moltiplicando un sottoinsieme non vuoto di valori di A fra di loro.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio,

- per $A = [-1, -1, 2, -2, 4, 3]$, l'output è $-1 \cdot -1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot -2 \cdot 4 \cdot 3 = -48$;
- per $A = [-1, 0]$ l'output è -1 (valore singolo)
- per $A = [0, 1]$ l'output è 0 (valore singolo)
- per $A = [1, 2, 4]$, l'output è 1 (valore singolo)

Esercizio B2 – Stampa con spazi – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

```
printWithSpaces(ITEM[] A, int n)
```

che prende in input una stringa contenente n caratteri, e produce in output tutti i modi in cui è possibile stampare la stringa inserendo zero o più caratteri spazio al suo interno, evitando di inserire due spazi consecutivi.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, se $A = \text{"CIAO"}$, l'algoritmo deve stampare

```
CIAO
CIA O
CI AO
CI A O
C IAO
C IA O
C I AO
C I A O
```

non necessariamente in questo ordine.

Esercizio B3 – Sequenze crescenti – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

```
int countIncreasing(int[] A, int n, int k)
```

che prende in input un vettore A contenente n interi distinti e un parametro k , e restituisce il numero di sottosequenze crescenti contenute nel vettore A di dimensione k .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, se $A = [-3, 7, 5, 6, 9]$ ($n = 5$) e $k = 3$, le sottosequenze crescenti sono:

```
[-3, 7, 9], [-3, 5, 6], [-3, 5, 9], [-3, 6, 9], [5, 6, 9]
```

e quindi l'algoritmo deve restituire 5.